

Sessione del 5 settembre 2026

Backtracking: generazione

Obiettivo della giornata: configurazioni, vincoli, potatura, costo dell'output.

Tempo consigliato: 60 minuti nei feriali; nei weekend dividere in blocchi di teoria, esercizi, Python e correzione.

Ripasso essenziale configurazioni, vincoli, potatura, costo dell'output. Ripassa solo definizioni, ipotesi, idea dell'algoritmo e complessità. Alla fine prova a spiegare l'argomento in 3 minuti senza appunti.

Esercizi del giorno

1. Genera stringhe binarie.
2. Genera stringhe palindrome.
3. Genera stringhe bilanciate di 0 e 1.
4. Genera permutazioni senza duplicati.

Implementazione Python Implementa il modello aggiungi-ricorri-annulla. Scrivi anche almeno tre test, inclusi un caso limite e un caso senza soluzione.

Verifica prima di chiudere Sai dimostrare $O(nS(n))$ considerando la stampa? Se la risposta è no, segna l'errore e rifai l'esercizio domani prima del nuovo argomento.

Formato della soluzione Per ogni esercizio consegna a te stesso: idea; pseudocodice; dimostrazione di correttezza; complessità temporale e spaziale; codice; test.

Non guardare le soluzioni della guida generale prima di aver prodotto una prima soluzione autonoma.